Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 2

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Использование основных операторов языка Си»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Башев Андрей Владимирович

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
1.3 Результаты выполнения программы 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков в выборе и использовании операторов Си++; знакомство с итерационными процессами.

Задача:

1) Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте. Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №5(рисунок 1). Требуется написать программу на языке C++ используя изученный до этого материал.

5) Найти сумму ряда с точностью ε=10-4, общий член которого

$$a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n^n}$$

Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на рисунке 2.

```
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;


int main()
{

double a = 0;
int n = 1;
double sum = 0;
float epsilon = pow(10, -4);

do{
    a = pow(-1, n - 1) / pow(n,n);
    sum = sum + a;
    n = n + 1;
}while (fabs(a) >= epsilon);

cout << "Сумма ряда с точностью epsilon=10-4 по заданию варианта 5: " << sum << endl;

return 0;

}
```

Рисунок 2 – Исходный код программы

Разбор кода программы:

1) Подключение библиотек:

#include <iostream> — для ввода/вывода данных.

#include <math.h> — для использования математической функции pow() (возведение в степень).

2) Инициализация переменных:

— double a = 0; — переменная для хранения текущего члена ряда.

— int n = 1; — счетчик номера члена ряда (целое число).

— double sum = 0; — переменная для накопления суммы. Важно, что она инициализируется нулем, чтобы избежать попадания «мусора» из памяти.

— float epsilon = pow(10, -4); — заданная точность вычислений (ε=0.0001ε=0.0001).

— result — итоговый результат по формуле.

3) Цикл вычислений (do...while):

— Используется цикл с постусловием, так как нам нужно вычислить хотя бы один член ряда перед проверкой условия.

— a = pow(-1, n - 1) / pow(n, n); — вычисление общего члена ряда по формуле. Числитель отвечает за чередование знаков, знаменатель возводит nn в степень nn.

— sum = sum + a; — добавление текущего члена к общей сумме.

— n = n + 1; — увеличение счетчика для перехода к следующему члену.

— while (fabs(a) >= epsilon); — условие продолжения цикла. Пока модуль текущего члена ряда больше или равен заданной точности, цикл продолжается. Как только член ряда становится меньше εε, цикл завершается.

4) Вывод результата:

— cout << "Сумма ряда с точностью epsilon=10-4: " << sum << endl; — вывод итоговой суммы на экран с пояснительным текстом.

5) Завершение работы:

— Функция return 0; завершает программу.

Блок схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

1.3 Результаты выполнения программы

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 3.

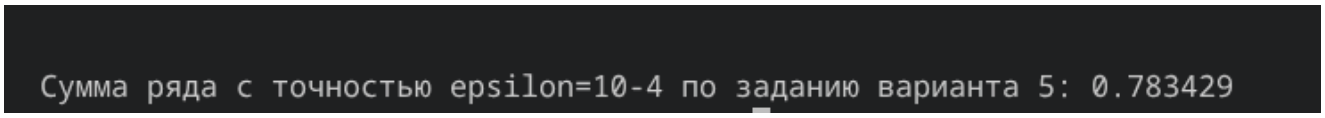


Рисунок 3 – Результаты выполения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были изучены принципы использования циклических операторов в языке C++, в частности, цикла с постусловием do...while.

Была разработана программа для вычисления суммы бесконечного ряда с заданной точностью. В результате работы программы был получен корректный результат, подтверждающий сходимость ряда. Использование цикла do...while позволило эффективно организовать итерационный процесс: вычисление членов ряда продолжается до тех пор, пока их модуль не станет меньше заданной погрешности ε.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема кода программы.

